

Spolupráca všeobecného lekára a nefrológa pri CKD G5: poučenie zo štúdie JOINT-KD

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.07.2026

Manažment pacienta s chronickou chorobou obličiek v štádiu G5 nie je iba otázkou rozhodnutia, kedy začať dialýzu. Ide o komplexnú starostlivosť o človeka s vysokým rizikom hospitalizácie, infekcií, kardiovaskulárnych komplikácií, nutričných problémov, polyfarmácie, frailty a zhoršenej kvality života.

Štúdia JOINT-KD publikovaná v *Journal of Nephrology* sa venovala prakticky dôležitej otázke: má spolupráca medzi lekárom primárnej starostlivosti a nefrológom merateľný klinický prínos u pacientov s CKD v štádiu G5?

Zadaný zdroj je formálne oprava článku publikovaná v roku 2026. Opravovaný pôvodný článok vyšiel v roku 2025 a obsahuje hlavné klinické výsledky, z ktorých vychádza tento odborný text. Oprava sa týka rozšírenia etickej deklarácie a nemení interpretáciu hlavných klinických výsledkov.

Prečo je táto téma dôležitá

Pacienti s CKD G5 sú často sledovaní nefrológom, ale ich zdravotný stav presahuje rámec jednej špecializácie. Mávajú diabetes, hypertenziu, srdcové zlyhávanie, anémiu, poruchy minerálového metabolizmu, infekčné komplikácie, krehkosť, sociálne problémy a vysokú liekovú záťaž.

V takomto kontexte môže mať všeobecný lekár alebo lekár primárnej starostlivosti významnú úlohu. Často je bližšie k pacientovi, pozná jeho domáce a sociálne zázemie, rieši akútne ťažkosti medzi nefrologickými kontrolami a môže včas zachytiť zhoršenie celkového stavu.

Primárna starostlivosť môže pomáhať najmä pri prevencii a skorom zachytení infekcií, očkovaní, sledovaní komorbidít, koordinácii liekov, prevencii polyfarmácie a rozhodovaní, kedy je potrebné kontaktovať nefrológa alebo odoslať pacienta na urgentné vyšetrenie.

Dizajn štúdie

Autori vykonali retrospektívnu kohortovú štúdiu u dospelých ambulantných pacientov s CKD v štádiu G5 sledovaných v deviatich nefrologických centrách v Japonsku.

Hlavným sledovaným faktorom bola spolupráca lekára primárnej starostlivosti s nefrológom. Autori porovnávali pacientov manažovaných v spolupráci primárneho lekára a nefrológa s pacientmi sledovanými iba nefrológom.

Hodnotené boli najmä začatie dialýzy, hospitalizácie súvisiace s CKD, kardiovaskulárne hospitalizácie a hospitalizácie pre infekcie. Pri analýze boli použité modely zohľadňujúce konkurenčné riziká, napríklad úmrtie alebo preemptívnu transplantáciu obličky.

Charakteristika súboru

Do analýzy bolo zahrnutých 570 pacientov s CKD G5. Z nich 91 pacientov, teda 16,0 %, malo spoluprácu medzi lekárom primárnej starostlivosti a nefrológom. Ostatní pacienti boli sledovaní nefrológom bez takejto formálnej spolupráce.

Medián sledovania bol 1,4 roka. Počas sledovania 399 pacientov, teda 70,0 %, začalo dialýzu. Preemptívnu transplantáciu obličky podstúpilo 11 pacientov, teda 1,9 %, a 53 pacientov, teda 9,3 %, zomrelo.

Ide teda o populáciu s veľmi pokročilým ochorením obličiek, v ktorej je prirodzene vysoká pravdepodobnosť začatia náhrady funkcie obličiek alebo závažných klinických udalostí.

Hlavné výsledky

Spolupráca primárneho lekára a nefrológa nebola spojená s oddialením začatia dialýzy. Upravený subdistribučný hazard ratio bol 0,89 s 95 % intervalom spoľahlivosti 0,64 až 1,23.

Podobne nebol zistený významný rozdiel pri hospitalizáciách súvisiacich s CKD ani pri kardiovaskulárnych hospitalizáciách.

Významný rozdiel sa však ukázal pri hospitalizáciách pre infekcie. Spolupráca lekára primárnej starostlivosti a nefrológa bola spojená s nižším rizikom infekčnej hospitalizácie. Upravený subdistribučný hazard ratio bol 0,36 s 95 % intervalom spoľahlivosti 0,15 až 0,87.

To znamená, že pacienti manažovaní v spolupráci primárneho lekára a nefrológa mali v tejto kohorte nižšie riziko hospitalizácie pre infekciu. Výsledok treba interpretovať observačne, ale klinický signál je relevantný.

Klinická interpretácia

Výsledok je zaujímavý práve preto, že spolupráca primárnej a špecializovanej starostlivosti nezmenila všetky sledované ukazovatele. Neoddialila dialýzu a nepreukázala jasný vplyv na kardiovaskulárne hospitalizácie. Jej prínos sa však prejavil v oblasti infekcií.

To dáva klinický zmysel. Infekčné komplikácie u pacientov s pokročilou CKD často začínajú ako zdanlivo bežné ambulantné problémy: infekcia močových ciest, pneumónia, kožná infekcia, respiračné ochorenie, febrilita, dehydratácia alebo nešpecifické zhoršenie celkového stavu.

Ak je pacient zachytený skoro, môže sa znížiť riziko ťažkého priebehu a potreby hospitalizácie. Lekár primárnej starostlivosti môže v tomto smere dopĺňať nefrológa, pretože je pre pacienta často dostupnejší medzi špecializovanými kontrolami.

Primárna starostlivosť nenahrádza nefrológa

Dôležité je nevnímať výsledok ako argument za presun pokročilej CKD do primárnej starostlivosti. Pacient s CKD G5 potrebuje nefrologické vedenie: prípravu na dialýzu alebo transplantáciu, manažment anémie, poruchy minerálovo-kostného metabolizmu, metabolickej acidózy, hyperkaliémie, objemu a antihypertenzívnej liečby.

Prínos spolupráce pravdepodobne vzniká vtedy, keď sa obe úrovne starostlivosti dopĺňajú. Nefrológ riadi obličkové ochorenie a prípravu na náhradu funkcie obličiek. Primárny lekár pomáha so skorým zachytením infekcií, komorbiditami, očkovaním, liekovou bezpečnosťou a kontinuálnym kontaktom s pacientom.

Najväčšia hodnota nie je v tom, že pacient má „viac lekárov“, ale že má koordinovaný plán a každý člen tímu vie, čo má sledovať a kedy má reagovať.

Infekcie ako slabé miesto CKD G5

Pacienti s pokročilou CKD majú zvýšené riziko infekcií z viacerých dôvodov. Prítomná je porucha imunity spojená s urémiou, vyšší vek, diabetes, malnutrícia, anémia, opakované kontakty so zdravotníckym systémom a často aj budúca potreba cievneho prístupu alebo dialýzy.

Infekčná hospitalizácia pritom nie je banálna epizóda. U pacienta s CKD G5 môže viesť k akcelerácii poklesu renálnej funkcie, urgentnému začatiu dialýzy, delíriu, poklesu funkčnej kapacity, kardiovaskulárnym komplikáciám a zvýšenej mortalite.

Ak koordinovaná starostlivosť znižuje riziko infekčných hospitalizácií, ide o klinicky relevantný benefit aj vtedy, keď neovplyvní samotný čas začatia dialýzy.

Význam pre nefrologickú prax

Pre nefrológa je hlavné poslanstvo praktické: pacient s CKD G5 by nemal byť izolovaný iba v špecializovanej nefrologickej ambulancii. Aj pri pokročilom ochorení obličiek má zmysel koordinovaná spolupráca s primárnou starostlivosťou.

Takýto model môže byť dôležitý najmä u pacientov vo vyššom veku, s viacerými komorbiditami, častými infekciami, sociálnou alebo logistickou bariérou dostupnosti nefrológa, polyfarmáciou, frailty alebo v období prípravy na dialýzu.

Kľúčové je jasné rozdelenie kompetencií. Primárny lekár má vedieť, kedy pacienta riešiť ambulantne, kedy kontaktovať nefrológa a kedy pacienta odoslať na urgentné vyšetrenie. Nefrológ má poskytnúť zrozumiteľný plán starostlivosti vrátane cieľových hodnôt, varovných príznakov, úpravy liekov a plánu prípravy na dialýzu alebo transplantáciu.

Praktická organizácia spolupráce

Zo štúdie nemožno priamo odvodiť univerzálny model pre všetky zdravotnícke systémy, ale pre prax sú rozumné tieto princípy:

- pacient s CKD G5 má mať jasne definovaného nefrológa aj lekára primárnej starostlivosti,
- medzi lekármi má byť zdieľaný plán sledovania a liečby,
- treba aktívne riešiť očkovanie, infekčné riziká a skoré príznaky infekcie,
- liekové zmeny majú zohľadňovať aktuálnu eGFR, hyperkaliémiu, objemový stav a riziko nefrotoxicity,
- pacient má vedieť, koho kontaktovať pri horúčke, dyspnoe, zhoršení diurézy, edémoch, slabosti alebo známkach infekcie,
- príprava na dialýzu má byť koordinovaná včas, nie až pri urgentnej dekompenzácii.

V slovenskej praxi môže byť dôležitá aj dostupnosť nefrologickej ambulancie, vzdialenosť pacienta, kapacita primárnej starostlivosti a kvalita komunikácie cez výmenné lístky, elektronickú dokumentáciu alebo priame konzultácie.

Čo má obsahovať zdieľaný plán

Pri CKD G5 by zdieľaný plán nemal byť len všeobecnou poznámkou, že pacient je sledovaný nefrológom. Prakticky má obsahovať:

1. **Aktuálny nefrologický stav.** eGFR alebo kreatinín, trend, albuminúria alebo proteinúria, komplikácie CKD a plán náhrady funkcie obličiek.
2. **Lieky a riziká.** Čo neupravovať bez konzultácie, ktoré lieky sú rizikové pri zhoršení stavu a aké sú limity pre draslík, tlak alebo objem.
3. **Varovné príznaky.** Horúčka, dyspnoe, zmätenosť, oligúria, rýchly nárast edémov, hypotenzia, hyperkaliemické príznaky alebo známky infekcie.
4. **Kontakt a eskalácia.** Kedy volať nefrológa, kedy poslať pacienta na urgentný príjem a kedy stačí ambulantná kontrola.
5. **Prevenencia.** Očkovanie, nutričné odporúčania, prevencia pádov, infekčná prevencia a plán kontroly komorbidít.

Limity štúdie

Štúdia bola retrospektívna a observačná. Preto nemožno s istotou tvrdiť, že samotná spolupráca primárneho lekára a nefrológa spôsobila nižšie riziko infekčných hospitalizácií. Môžu existovať rozdiely medzi pacientmi, ktorí takúto spoluprácu mali, a tými, ktorí boli sledovaní iba nefrológom.

Sledovanie bolo relatívne krátke, s mediánom 1,4 roka. Výsledky pochádzajú z japonského zdravotníckeho systému, ktorý sa môže líšiť od európskej alebo slovenskej organizácie starostlivosti.

Napriek týmto limitom je štúdia cenná, pretože sa venuje veľmi praktickej otázke organizácie starostlivosti o pacientov s najpokročilejšou CKD pred začatím dialýzy.

Záver

Štúdia JOINT-KD ukazuje, že spolupráca medzi lekárom primárnej starostlivosti a nefrológom u pacientov s CKD G5 pravdepodobne nevedie k oddialeniu dialýzy, ale môže byť spojená s nižším rizikom hospitalizácie pre infekcie.

Pre klinickú prax je to dôležitý signál. Kvalitná starostlivosť o pacienta s pokročilou CKD nie je iba otázkou nefrologickej expertízy, ale aj dobrej koordinácie, dostupnosti, prevencie a včasného zachytenia komplikácií.

Najmä infekcie predstavujú oblasť, kde môže primárna starostlivosť v spolupráci s nefrológom priniesť reálny benefit. Cieľom nemá byť presun zodpovednosti, ale spoločný plán, ktorý pacienta zachytí skôr, než sa ambulantný problém zmení na hospitalizáciu.

Zdroj: Murakami M, Aoki T, Sugiyama Y, Sasaki S, Nishiwaki H, Yazawa M, Raita Y, Kawarazaki H, Shimizu H, Nakamura Y, Saka Y, Matsushima M. Association between primary care physician-nephrologist collaboration and clinical outcomes in patients with stage 5 chronic kidney disease: a JOINT-KD cohort study. *Journal of Nephrology*. 2025;38(5):1385-1394. doi:10.1007/s40620-025-02299-1. PMID: 40338420. [PubMed](#).

Oprava zdroja: Correction to: Association between primary care physician-nephrologist collaboration and clinical outcomes in patients with stage 5 chronic kidney disease: a JOINT-KD cohort study. *Journal of Nephrology*. Publikované online 26. júna 2026; aajag167. doi:10.1093/joneph/aajag167. PMID: 42360783. [Oxford Academic](#); [PubMed](#).

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=spolupraca-vseobecny-lekar-nefrolog-ckd-g5-joint-kd> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.